

Aflevering 7

Lad $a, b, c \in \mathbb{R}$

Og

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix}$$

- a) Gør rede for at $\det(A) = (a - b)(a - c)(b - c)$

Vi har per eksempel 11.3 determinanten af en 3×3 matrice

Herfra har vi

$$\det(A) = b * c^2 - c * b^2 - a * c^2 + c * a^2 - ba^2$$

Vi udregner udtrykket fra før for at vise det er det samme

$$\begin{aligned} (a - b)(a - c)(b - c) &= a(a - c)(b - c) - b(a - c)(b - c) \\ &= a(ab - ac - bc + c^2) - b(ab - ac - bc + c^2) \\ &= a^2b - a^2c - abc + ac^2 - ab^2 + abc + b^2c - bc^2 \\ &= a^2b - a^2c + ac^2 - ab^2 + b^2c - bc^2 = \det(A) \end{aligned}$$

Som er det vi ønskede at vise

- b) Konkluder at a er invertibel hvis a, b, c er parvist forskellige

Lad a, b, c være parvist forskellige

AFM A ikke er invertibel

Da må vi have at $\det(A) = 0$

Altså

$$(a - b)(a - c)(b - c) = 0$$

Men ingen af parenteserne er nul per antagelse og vi har vores modstrid

Da må A være invertibel

Antag nu $a \neq b$

$$\begin{aligned} p: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & x & x^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- c) Gør rede for at p er et reelt polynomie forskellig fra 0 og af anden grad

Vi har fra tidligere opgave at determinanten kan beskrives således

$$\begin{aligned} b * x^2 - x * b^2 - a * x^2 + x * a^2 - ba^2 &= (b - a)x^2 + (a^2 - b^2)x - ba^2 \\ &= (a - b)(a - x)(b - x) \end{aligned}$$

Da $b \neq a$ er det ikke 0 polinomiet og af anden grad

Rødderne findes blot ved 0 reglen

$$(a - b)(a - x)(b - x) = 0 \Leftrightarrow x = a \vee x = b$$